РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Веретенников Дмитрий

Группа: НКАбд-01-24

МОСКВА

2024г.

Содержание

1	**Цель работы**	3
2	**Задание**	4
3	**Выполнение лабораторной работы**	5
4	**Выводы**	16
	Список литературы	17

1 Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

2 Задание

1. Установка VirtualBox на устройство.
2. Создать в VirtualBox виртуальную машину с операционной системой linux.
3. Запустить виртуальную машину и установить систему.
4. Завершить установку.
5. Запустить установленную операционную систему.
6. Открыть консоль.

3.1 Выполнение лабораторной работы

1) С помощью команды ls вывожу список файлов моего домашнего каталога и убеждаюсь в том что файлы полученные с помощью команды ls совпадают с файлами в графическом файловом менеджере (рис. 1, 2).

   Рис 1:

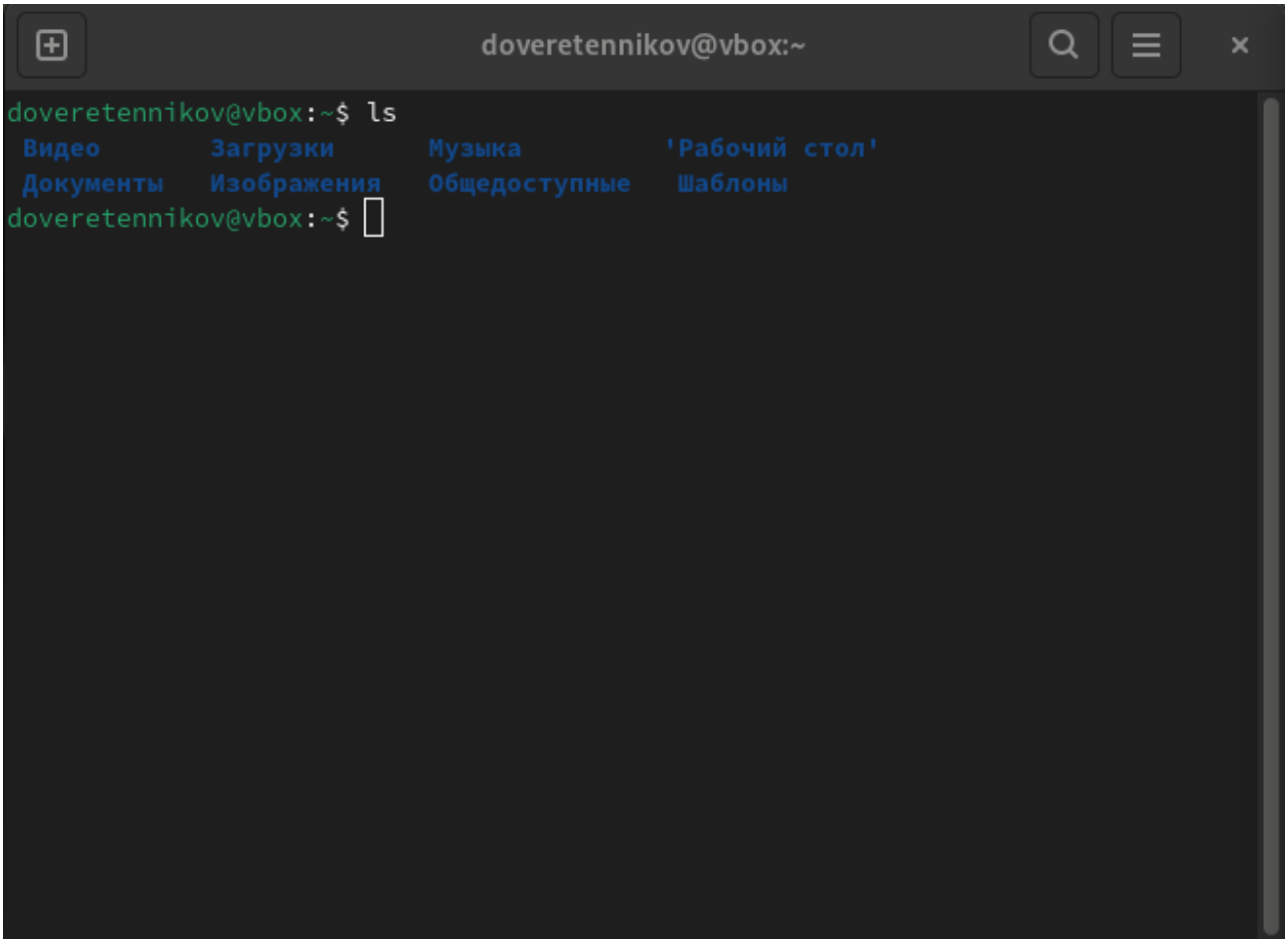
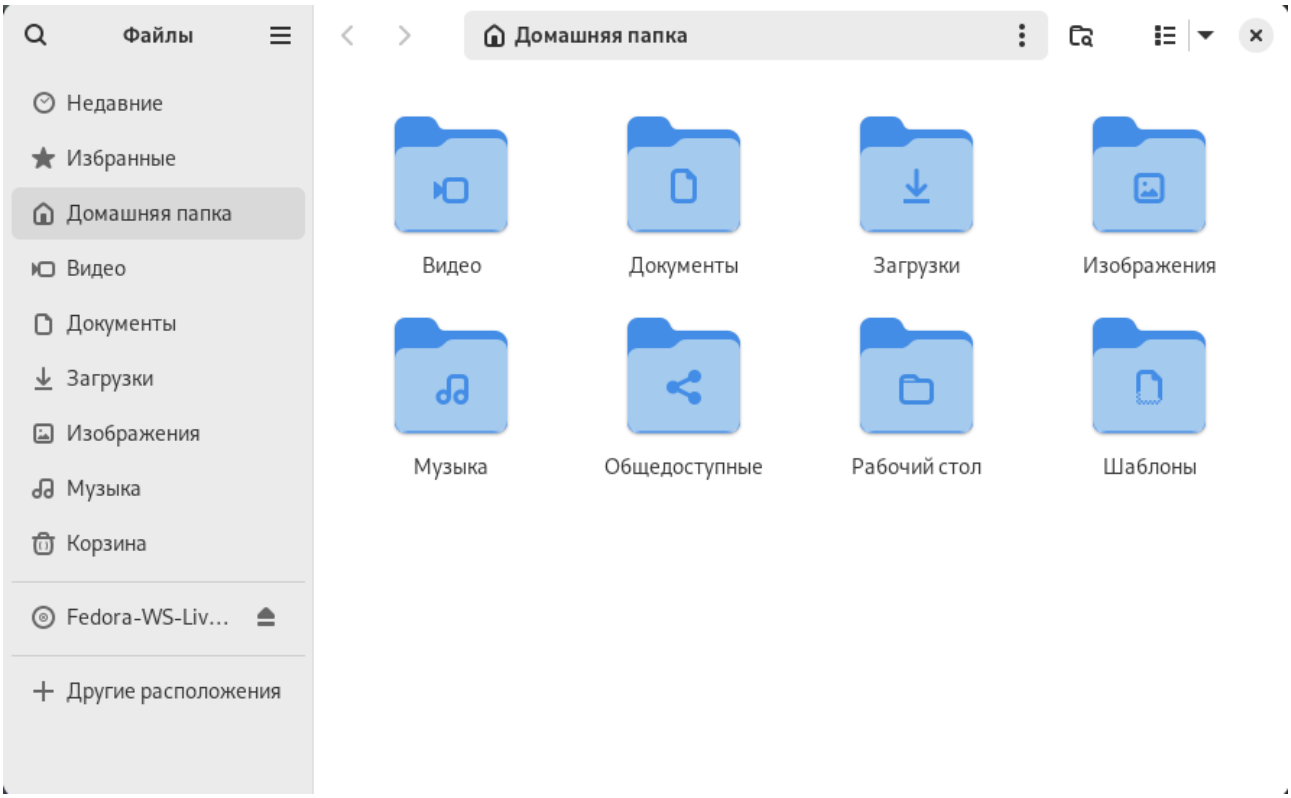
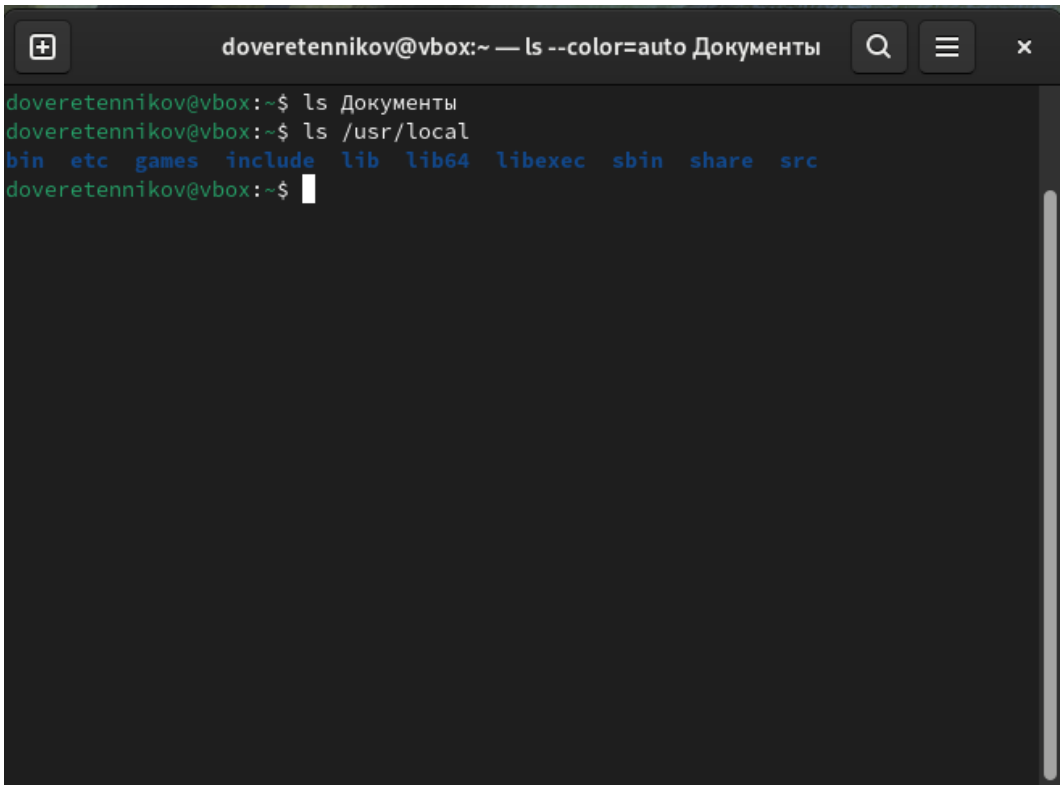


Рис 2:



2) Вывожу списки файлов каталога документы и каталога /usr/local (рис 3).

Рис 3:



3) Использую команду ls с разными ключами (рис 4, 5).

Рис 4:

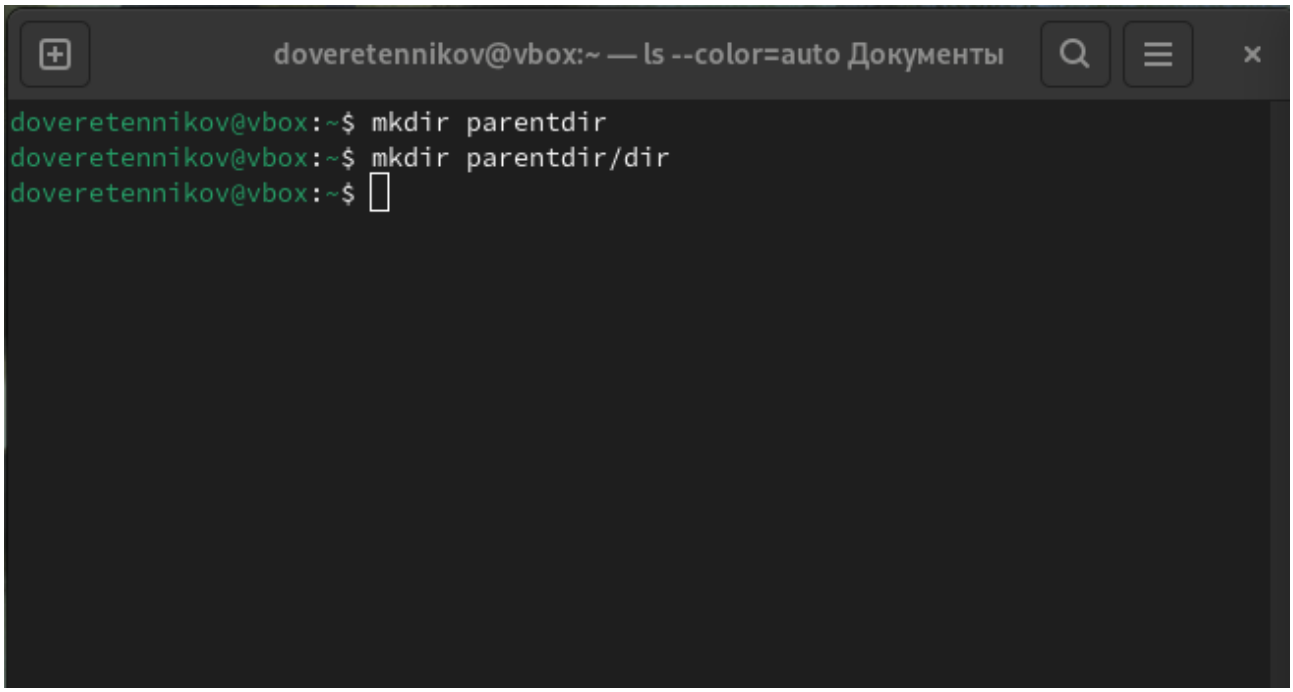
```
doveretennikov@vbox:~ — ls --color=auto Документы
doveretennikov@vbox:~$ ls -a
 .                .mozilla                                  Документы
 ..               .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid    Загрузки
 .bash_history    .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid    Изображения
 .bash_logout     .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid  Музыка
 .bash_profile    .vboxclient-draganddrop-tty2-service.pid  Общедоступные
 .bashrc          .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid 'Рабочий стол'
 .cache           .vboxclient-seamless-tty2-control.pid     Шаблоны
 .config          .vboxclient-seamless-tty2-service.pid
 .local           Видео
doveretennikov@vbox:~$ ls -r
 Шаблоны          Общедоступные   Изображения   Документы
'Рабочий стол'    Музыка          Загрузки      Видео
doveretennikov@vbox:~$ ls -h
 Видео        Загрузки       Музыка          'Рабочий стол'
 Документы    Изображения    Общедоступные    Шаблоны
doveretennikov@vbox:~$ ls -l
итого 32
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Видео
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Документы
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Изображения
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Музыка
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Общедоступные
```

Рис 5:

```
doveretennikov@vbox:~ — ls --color=auto Документы
 .local           Видео
doveretennikov@vbox:~$ ls -r
 Шаблоны          Общедоступные   Изображения   Документы
'Рабочий стол'    Музыка          Загрузки      Видео
doveretennikov@vbox:~$ ls -h
 Видео        Загрузки       Музыка          'Рабочий стол'
 Документы    Изображения    Общедоступные    Шаблоны
doveretennikov@vbox:~$ ls -l
итого 32
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Видео
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Документы
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Изображения
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Музыка
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 doveretennikov doveretennikov 4096 сен 15 21:39  Шаблоны
doveretennikov@vbox:~$ ls -i
131103  Видео       131102  Изображения    131095 'Рабочий стол'
131100  Документы   131101  Музыка         131098  Шаблоны
131096  Загрузки    131099  Общедоступные
doveretennikov@vbox:~$ ls -d
.
doveretennikov@vbox:~$
```

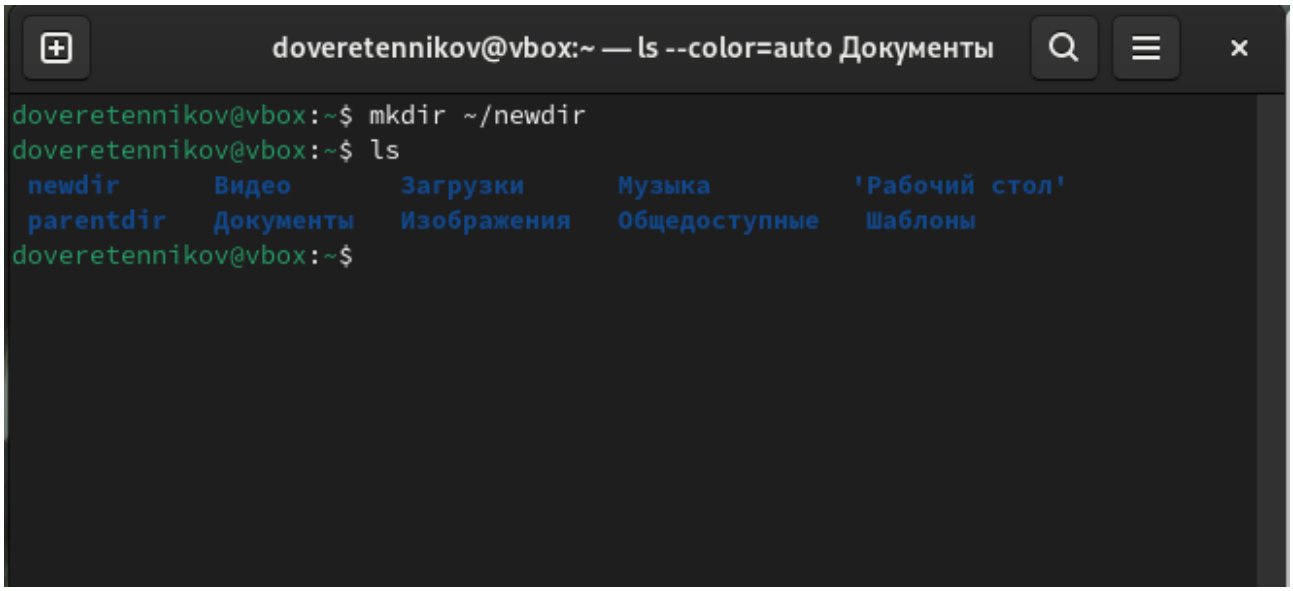
4) Создаю каталог parentdir с подкаталогом dir (рис 6).

Рис 6:



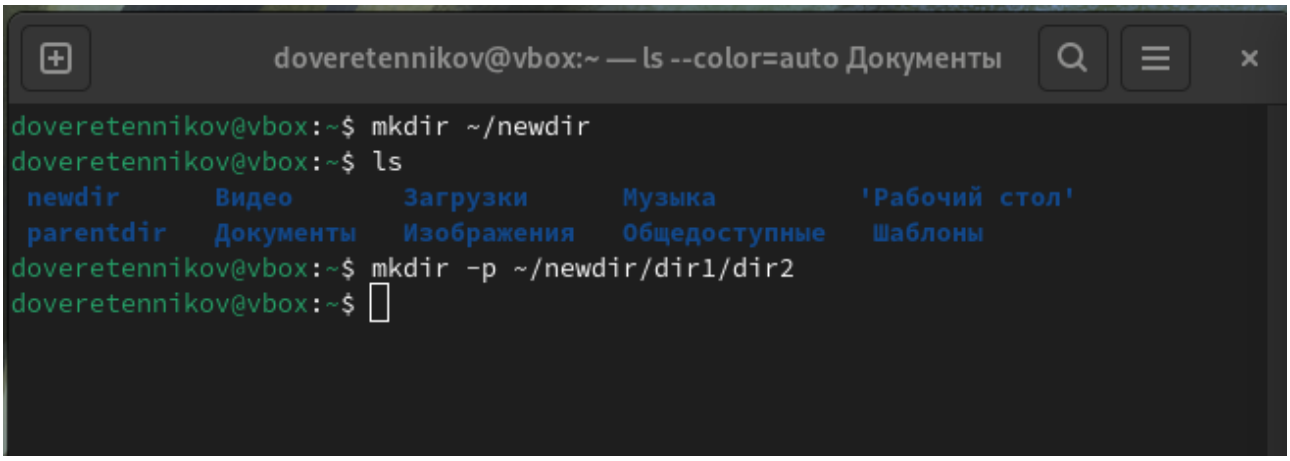
5) Создаю каталог newdir (рис 7).

Рис 7:



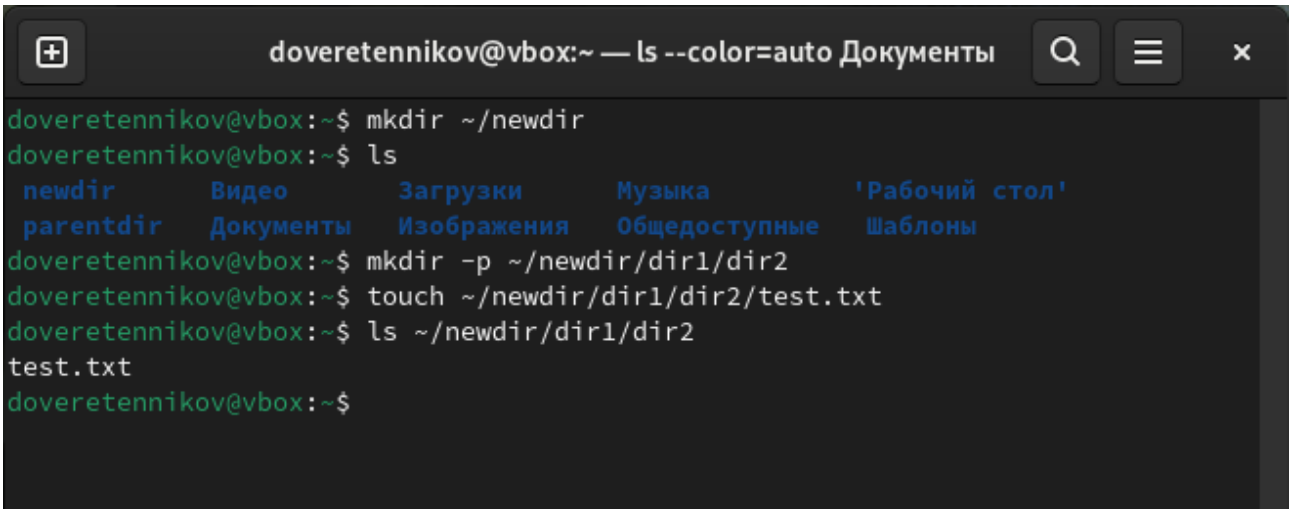
6) Создайте последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге (рис 8).

Рис 8:



7) Создаю файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2 (рис 9).

Рис 9:



8) Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удаляю в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt (рис 10).

Рис 10:

```
doveretennikov@vbox:~ — rm -i /home/doveretennikov/newdir...
doveretennikov@vbox:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: удалить пустой обычный файл '/home/doveretennikov/newdir/dir1/dir2/test.txt'
? y
doveretennikov@vbox:~$ ls ~/newdir/dir1/dir2
doveretennikov@vbox:~$ rm -r ~/newdir ~/parentdir/dir*
```

9) Рекурсивно удаляю из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir (рис 11).

Рис 11:

```
doveretennikov@vbox:~ — rm -i /home/doveretennikov/newdir...
doveretennikov@vbox:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: удалить пустой обычный файл '/home/doveretennikov/newdir/dir1/dir2/test.txt'
? y
doveretennikov@vbox:~$ ls ~/newdir/dir1/dir2
doveretennikov@vbox:~$ rm -r ~/newdir ~/parentdir/dir*
```

10) Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге (рис 12).

Рис 12:

```
doveretennikov@vbox:~ — rm -i /home/doveretennikov/newdir...
doveretennikov@vbox:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
doveretennikov@vbox:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
doveretennikov@vbox:~$
```

11) Используя команды cp и mv файл test1.txt копирую, а test2.txt перемещаю в каталог parentdir3 и с помощью команды ls проверяю корректность выполнения команд (рис 13).

Рис 13:

12) Переименовываю файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью (рис 14).

Рис 14:

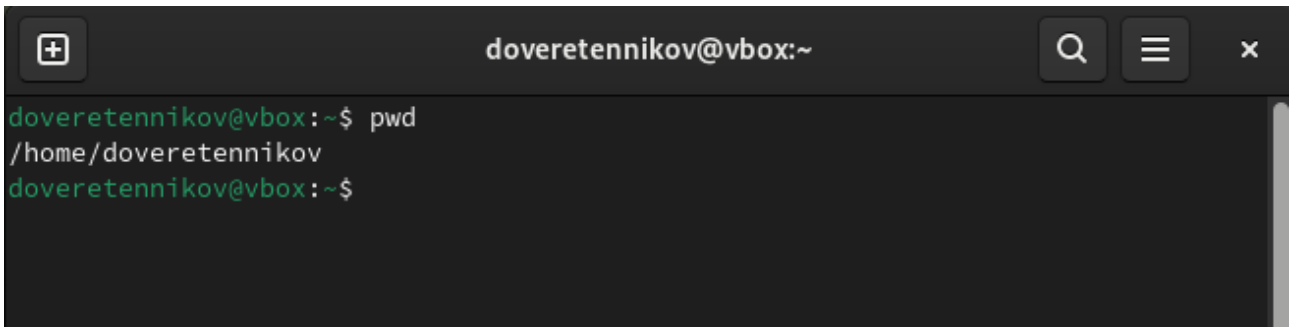
13) Переименовываю каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir (рис 15).

Рис 15:

3.2 Задания для самостоятельной работы

1) Воспользовавшись командой pwd, узнайте полный путь к своей домашней директории (рис 16).

Рис 16:



2) Ввожу следующую последовательность команд (рис 17)

Рис 17:

```
doveretennikov@vbox:/tmp
doveretennikov@vbox:~$ cd
doveretennikov@vbox:~$ mkdir tmp
doveretennikov@vbox:~$ cd tmp
doveretennikov@vbox:~/tmp$ pwd
/home/doveretennikov/tmp
doveretennikov@vbox:~/tmp$ cd /tmp
doveretennikov@vbox:/tmp$ pwd
/tmp
doveretennikov@vbox:/tmp$
```

Когда мы создали каталог tmp и вошли в него, то мы вошли в каталог созданный в домашней директории поэтому путь получился /home/doveretennikov/tmp, после ввода команды cd /tmp мы мы вошли в каталог со временными файлами, поэтому путь получился /tmp.

3) Пользуясь командами cd и ls, просматриваю содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов /etc и /usr/local (рис 18, 19).

Рис 18:

```
doveretennikov@vbox:~
doveretennikov@vbox:~$ ls /
afs  boot  etc   lib    lost+found  mnt  proc  run   srv  tmp  var
bin  dev   home  lib64  media       opt  root  sbin  sys  usr
doveretennikov@vbox:~$ ls /home
doveretennikov  lost+found
doveretennikov@vbox:~$ ls /etc
abrt                    init.d                  profile.d
adjtime                 inittab                 protocols
aliases                 inputrc                 pulse
alsa                    ipp-usb                 qemu
alternatives            iscsi                   qemu-ga
anaconda                issue                   rc0.d
anthy-unicode.conf      issue.d                 rc1.d
asound.conf             issue.net               rc2.d
audit                   java                    rc3.d
authselect              jvm                     rc4.d
avahi                   jvm-common              rc5.d
bash_completion.d       kdump                   rc6.d
bashrc                  kdump.conf              rc.d
bindresvport.blacklist  kernel                  reader.conf.d
binfmt.d                keys                    redhat-release
bluetooth               keyutils                request-key.conf
brlapi.key              krb5.conf               request-key.d
brltty                  krb5.conf.d             resolv.conf
```

Рис 19:

```
doveretennikov@vbox:~
geoclue                 opt                     updatedb.conf
glvnd                   os-release              UPower
gnupg                   ostree                  uresourced.conf
GREP_COLORS             PackageKit              usb_modeswitch.conf
groff                   pam.d                   vconsole.conf
group                   paperspecs              vdpau_wrapper.cfg
group-                  passim.conf             virc
grub2.cfg               passwd                  vmware-tools
grub2-efi.cfg           passwd-                 vpl
grub.d                  passwdqc.conf           vpnc
gshadow                 pinforc                 vulkan
gshadow-                pkcs11                  whois.conf
gss                     pkgconfig               wireplumber
gssproxy                pki                     wpa_supplicant
host.conf               plymouth                X11
hostname                pm                      xattr.conf
hosts                   polkit-1                xdg
hp                      popt.d                  xml
httpd                   ppp                     yum.repos.d
idmapd.conf             printcap                zfs-fuse
ImageMagick-7           profile
doveretennikov@vbox:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  sbin  share  src
doveretennikov@vbox:~$
```

4) Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создаю каталог temp и каталог labs с подкатологами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создаю файлы text1.txt,text2.txt,text3.txt. Пользуясь командой ls, убеждаюсь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы) (рис 20).

Рис 20:

```
doveretennikov@vbox:~
doveretennikov@vbox:~$ mkdir -p temp labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
doveretennikov@vbox:~$ touch temp/text1.txt
doveretennikov@vbox:~$ touch temp/text2.txt
doveretennikov@vbox:~$ touch temp/text3.txt
doveretennikov@vbox:~$ ls
 labs   tmp    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 temp   Видео   Загрузки    Музыка       'Рабочий стол'
doveretennikov@vbox:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3
doveretennikov@vbox:~$ ls temp
text1.txt  text2.txt  text3.txt
doveretennikov@vbox:~$
```

5) С помощью текстового редактора записываю в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Вывожу на экран содержимое файлов, используя команду cat (рис 21).

Рис 21:

```
doveretennikov@vbox:~/temp
doveretennikov@vbox:~$ cd temp
doveretennikov@vbox:~/temp$ cat text1.txt text2.txt text3.txt
Дмитрий
Веретенников
НКАбд-01-24
doveretennikov@vbox:~/temp$
```

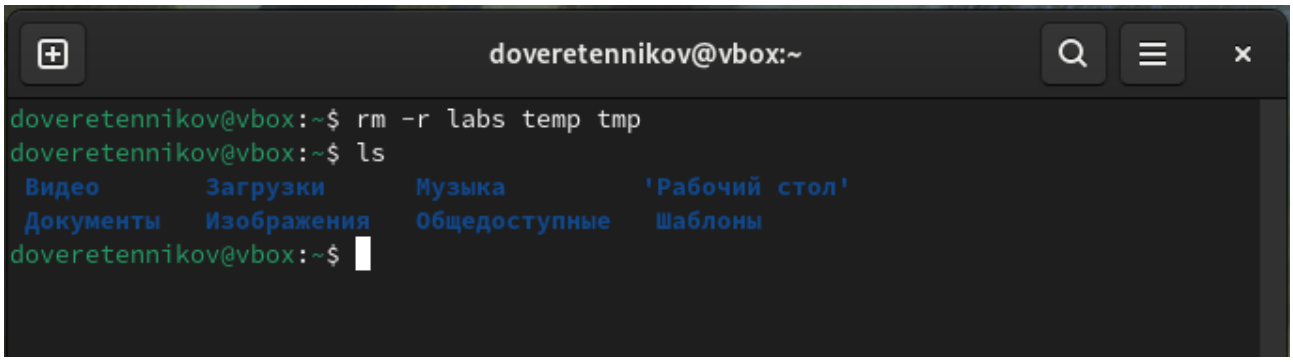
6) Копирую все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименовываю файлы каталога labs и перемещаю их: text1.txt переименовываю в firstname.txt и перемещаю в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убеждаюсь, что все действия выполнены верно (рис 22).

Рис 22:

```
doveretennikov@vbox:~
doveretennikov@vbox:~$ cp temp/*.txt labs
doveretennikov@vbox:~$ mv labs/text1.txt labs/lab1/firstname.txt
doveretennikov@vbox:~$ mv labs/text2.txt labs/lab2/lastname.txt
doveretennikov@vbox:~$ mv labs/text3.txt labs/lab3/id-group.txt
doveretennikov@vbox:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3
doveretennikov@vbox:~$ ls labs/lab1
firstname.txt
doveretennikov@vbox:~$ ls labs/lab2
lastname.txt
doveretennikov@vbox:~$ ls labs/lab3
id-group.txt
doveretennikov@vbox:~$ cat labs/lab1/firstname.txt labs/lab2/lastname.txt labs/lab3
/id-group.txt
Дмитрий
Веретенников
НКАбд-01-24
doveretennikov@vbox:~$
```

7) Удаляю все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги (рис 23).

Рис 23:



Вывод:

По окончанию лабораторной работы я приобрел практические навыки работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

Список литературы

1. GDB: The GNU Project Debugger. — URL: https://www.gnu.org/software/gdb/.

2. GNU Bash Manual. — 2016. — URL: https://www.gnu.org/software/bash/manual/.

3. Midnight Commander Development Center. — 2021. — URL: https://midnight-commander. org/.

4. NASM Assembly Language Tutorials. — 2021. — URL: https://asmtutor.com/.

5. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 с. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: http://www.amazon.com/Learningbash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658.

6. Robbins A. Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 с. — ISBN 978-1491941591.

7. The NASM documentation. — 2021. — URL: https://www.nasm.us/docs.php.

8. Zarrelli G. Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 с. — ISBN 9781784396879.

9. Колдаев В. Д., Лупин С. А. Архитектура ЭВМ. — М. : Форум, 2018.

10. Куляс О. Л., Никитин К. А. Курс программирования на ASSEMBLER. — М. : Солон-Пресс, 2017.

11. Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и систем. — М. : Юрайт, 2016.

12. Расширенный ассемблер: NASM. — 2021. — URL: https://www.opennet.ru/docs/RUS/nasm/.

13. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — 2-е изд. — БХВПетербург, 2010. — 656 с. — ISBN 978-5-94157-538-1.

14. Столяров А. Программирование на языке ассемблера NASM для ОС Unix. — 2-е изд. — М. : МАКС Пресс, 2011. — URL: http://www.stolyarov.info/books/asm_unix.

15. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. — 6-е изд. — СПб. : Питер, 2013. — 874 с. — (Классика Computer Science).

16. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015. — 1120 с. — (Классика Computer Science).